

Una explicación detallada de la resolución puede verse en la clave de corrección del tema 5

Duración del examen: Una hora y media. Completar con letra clara, mayúscula e imprenta.

APELLIDO:	CALIFICACIÓN:
NOMBRE:	
DOCUMENTO:	
E-MAIL:	
AULA:	

Los resultados se deben expresar con tres cifras significativas y unidades.

Asumir $g = 9,80 \text{ m/s}^2$

1) Un paracaidista salta desde el borde de un acantilado de 450 metros de altura y durante 7,00 segundos desciende en caída libre. Transcurridos los siete segundos, abre el paracaídas y desciende hasta el suelo con una rapidez constante de 7,50 km/h.

a) ¿A qué altura, respecto del suelo, el paracaidista abre su paracaídas? (1,5 puntos)

a) altura

210 m

b) ¿Cuánto tiempo transcurre entre el salto y la llegada al suelo del paracaidista? (1,5 puntos)

b) tiempo

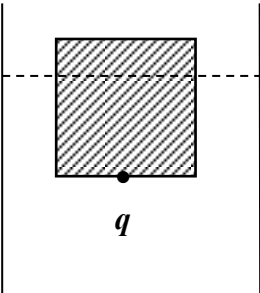
108 s



2) En un vaso que contiene aceite (densidad del aceite = $0,750 \text{ g/cm}^3$) se coloca un cubo macizo de plástico de 8,00 cm de arista, el cual flota en el aceite emergiendo del mismo una cuarta parte de su volumen, según se representa en el esquema.

a) ¿Cuál es el valor de la presión hidrostática en un punto $\bullet q$ ubicado en la base del cubo? (1 punto)

b) Calcule la masa del cubo de plástico. (1 punto)



a) Presión

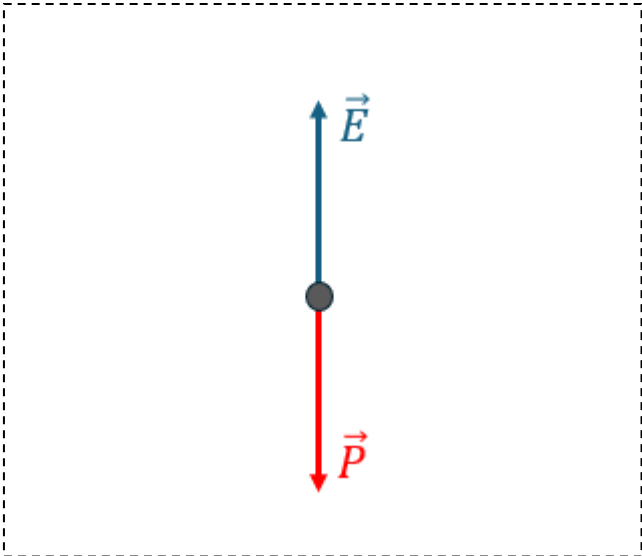
441 Pa

b) Masa

288 g

c) Realice en el recuadro de la derecha un diagrama del cuerpo libre para el cubo flotando. (1 punto)

-Se tendrá en cuenta la proporción en que las fuerzas intervinientes son representadas-.



FÍSICA (03) PRIMER PARCIAL		.UBA XXI
APELLIDO Y NOMBRE:	DNI:	TEMA 6 Página 2 de 2

3) ¡Qué enredo! Padre e hijo han enredado sus líneas de pesca y aun no saben a quién pertenece el anzuelo que mordió el pez.

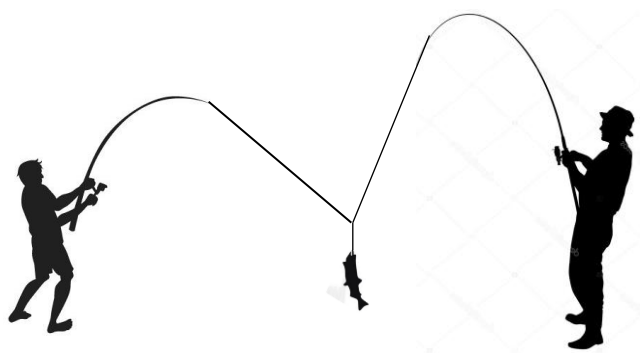
En la situación estática del dibujo, las respectivas líneas de pesca de padre e hijo forman ángulos de 30,0 y 45,0 grados respecto de la vertical.

La línea de pesca del padre está sometida a una tensión de 18,5 Newton.

Calcule la masa del pez capturado (2,0 puntos)

Masa

2,58 kg



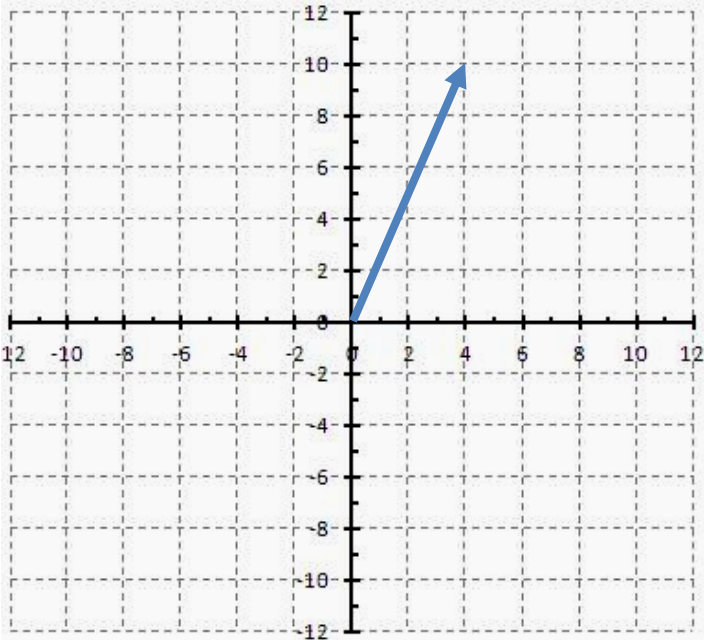
4) Dados los vectores $\mathbf{A} = (-4,00 ; 6,00)$ y $\mathbf{B} = (8,00 ; 4,00)$

a) Calcule el módulo del vector $(\mathbf{A} + \mathbf{B})$. (1,0 punto)

b) Represente al vector $(\mathbf{A} + \mathbf{B})$ en el sistema de ejes. (1,0 punto)

a) Módulo

10,8



Estas ecuaciones se brindan a manera de “hoja de fórmulas” para su empleo en el examen.

$V = \frac{\text{espacio}}{\text{tiempo}}$
 $\Delta d = V_0 \times t + \frac{1}{2} \times a \times t^2$
 $V_f^2 = V_0^2 + 2 \cdot a \cdot \Delta d$
 $V_f = V_0 + a \cdot t$

$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$
 $V_{\text{tangencial}} = \omega \cdot r$
 $a_c = \frac{(V_{\text{tangencial}})^2}{r}$
 $\omega = \omega_0 + \alpha \cdot t$

$\alpha = \text{aceleración angular}$
 $\Delta \theta = \omega_0 \cdot t + \frac{1}{2} \cdot \alpha \cdot t^2$
 $Pot = \frac{\text{trabajo}}{\text{tiempo}}$
 $a_{\text{tangencial}} = \alpha \cdot r$

$E_{\text{Mecanica Total}} = E_{\text{Potencial}} + E_{\text{Cinética}}$
 $E_{\text{Potencial}} = m \cdot g \cdot h$
 $E_{\text{Cinética}} = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$

$F_{\text{Roz}} = \mu \cdot N$
 $F = m \cdot a$
 $E_{\text{Elástica}} = \frac{1}{2} \cdot K \cdot \Delta d^2$
 $F_{\text{Elástica}} = -K \cdot \Delta d$

$E = V_{CS} \cdot \delta_L \cdot g$
 $Presión = \frac{\text{Fuerza}}{\text{Superficie}}$
 $Presión = \delta \cdot g \cdot h$
 $Peso = m \cdot g$
 $W = F \cdot d$